

Le grand crible, sa forme analytique additive et quelques applications à la théorie des nombres

PRABEL Lucas et LANZERAY Etienne

Université Paris-Sud, M1 Jacques Hadamard

Encadré par M. Etienne FOUVRY
2017–2018

Introduction

L'objectif de ce TER consistait à étudier et à comprendre le célèbre article [5] de H.L. Montgomery "The analytic principle of the large sieve" (1978)

Cet article s'attachait à présenter la forme analytique additive du grand crible, c'est-à-dire une certaine inégalité portant sur des sommes trigonométriques.

Cette inégalité a été très étudiée durant la période 1965–1975 et elle est maintenant devenue classique et peut se prouver de diverses façons. D'autre part, le grand crible possède, comme nous le verrons, de nombreuses applications liées à des phénomènes d'équirépartition en théorie des nombres.

Afin de comprendre le lien entre cette inégalité sur des sommes trigonométriques et "le grand crible" (qui est une méthode arithmétique pour obtenir des résultats de théorie des nombres) nous avons également travaillé sur un cours d'Enrico Bombieri au Collège de France [2], introduisant la notion de crible, de grand crible, et des résultats de l'époque (1973) sur ce dernier, utilisés pour produire des résultats nouveaux en théorie analytique des nombres.

Table des matières

1	Principe du grand crible	3
1.1	Définition d'un crible	3
1.2	Définition d'un grand crible	5
1.3	Théorème de Linnik sur le grand crible	6
2	Majoration du plus petit non résidu quadratique	6
2.1	Définition du problème et théorème	6
2.2	Démonstration par le théorème de Linnik	7
2.3	Preuve du Lemme d'existence de la fonction δ	8
3	Forme analytique additive du grand crible et premiers résultats	10
3.1	Définition de la forme analytique additive du grand crible	10
3.2	Premières observations	11
3.3	Théorème de Gallagher	13
3.4	Reformulation de l'inégalité du grand crible	15
3.5	Théorème de Selberg	18
4	Applications à la théorie des nombres	24
4.1	Premières estimations	24
4.2	L'inégalité de Brun-Titchmarsh	27

1 Principe du grand crible

Afin d'introduire la méthode du grand crible, citons l'introduction du cours d'Enrico Bombieri au collège de France, intitulé *Le grand crible dans la théorie analytique des nombres*, de mai 1973 [2].

La méthode du grand crible est, à l'heure actuelle, l'un des outils les plus puissants en théorie multiplicative des nombres. Grosso modo, on peut la définir comme l'analyse harmonique des progressions arithmétiques, aussi bien du point de vue additif que multiplicatif. Un rôle fondamental y est joué par deux inégalités¹ que l'on peut interpréter comme des variantes de l'inégalité de Bessel pour des systèmes "presque" orthogonaux de fonctions.

1.1 Définition d'un crible

Soient :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Un ensemble } \mathcal{N} \text{ d'entiers} \\ \text{Un ensemble } \mathcal{P} \text{ de nombres premiers} \\ \text{Pour tout } p \in \mathcal{P}, \text{ un ensemble } \Omega_p \text{ de classes mod } p \end{array} \right.$$

Définition 1. *Un crible est par définition la donnée de $(\mathcal{N}, \mathcal{P}, \Omega_p)$ et l'on s'intéresse à l'ensemble criblé :*

$$\mathcal{N}_0 = \{ n \in \mathcal{N} \mid n \bmod p \notin \Omega_p, \text{ pour tout } p \in \mathcal{P} \}$$

Remarque : Dans la pratique on prend, pour $M \in \mathbb{Z}$ et $N \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathcal{N} = \{ M < n \leq M + N \}$$

un intervalle de longueur N .

Définition 2. *Posons, pour tout $p \in \mathcal{P}$, $\omega(p) := |\Omega_p|$*

Le problème fondamental est d'obtenir des majorations et des minoration pour $|\mathcal{N}_0|$, en fonction de N , $\mathcal{P}$ et des $\omega(p)$.

1. Ici nous ne parlerons que de l'une d'entre elles, la forme analytique additive du grand crible, sans citer la deuxième, la forme analytique multiplicative du grand crible

Remarque : L'ensemble criblé $\mathcal{N}_0$ est très sensible au choix des éléments de Ω_p .

Regardons les exemples suivants :

$$(I) : \begin{cases} \mathcal{N} = \{1, \dots, N\} \\ \mathcal{P} = \{p \mid p \text{ premier et } p \leq N\} \\ \Omega_p = \{0\} \end{cases} \quad (II) : \begin{cases} \mathcal{N} = \{1, \dots, N\} \\ \mathcal{P} = \{p \mid p \text{ premier et } p \leq N\} \\ \Omega_p = \begin{cases} \{0\} & \text{si } p \leq N/2 \\ \{1\} & \text{si } N/2 < p \leq N \end{cases} \end{cases}$$

Dans (I), $\mathcal{N}_0$ est l'ensemble des entiers $\leq N$ qui ne sont divisibles par aucun nombre premier $\leq N$, et on a donc :

$$|\mathcal{N}_0| = |\{1\}| = 1$$

Dans (II), $\mathcal{N}_0$ contient tous les nombres premiers p tels que $N/2 < p \leq N$, et on a² :

$$\begin{aligned} |\mathcal{N}_0| &= \pi(N) - \pi(N/2) & (\pi(x) = |\{p \mid p \text{ premier et } p \leq x\}|) \\ &= \frac{N}{\log(N)} - \frac{N}{2(\log(N) - \log(2))} & \left(\begin{array}{l} \text{T.N.P. :} \\ \pi(x) \sim \frac{x}{\log(x)} \end{array} \right) \\ &\quad + o(N/\log(N)) \\ &\sim \frac{N}{2\log(N)} \end{aligned}$$

Dans les deux cas nous avons $\omega(p) = 1$ ($\forall p \in \mathcal{P}$), pourtant les ensembles criblés $\mathcal{N}_0$ sont très différents.

Cet exemple simple nous montre que l'on ne doit pas s'attendre à des résultats asymptotiques sur $|\mathcal{N}_0|$ dans le cas le plus général. Ainsi, démontrer une formule asymptotique pour $|\mathcal{N}_0|$ est d'habitude très difficile,

2. On utilise le théorème des nombres premiers (T.N.P.)

souvent même inabordable.

L'importance du principe analytique du crible est que, même si il n'arrive presque jamais à résoudre le problème en question, il fournit le plus souvent des inégalités non triviales pour $|\mathcal{N}_0|$.

1.2 Définition d'un grand crible

Définition 3. Soit $(\mathcal{N}, \mathcal{P}, \Omega_p)$ un crible.

— On dit que le crible $(\mathcal{N}, \mathcal{P}, \Omega_p)$, est un petit crible si :

$$\omega(p) \text{ est borné.}$$

— On dit que le crible $(\mathcal{N}, \mathcal{P}, \Omega_p)$ est un grand crible si :

$$\exists \alpha \in \mathbb{R}, \quad \omega(p) \sim \alpha p$$

Exemples :

$$(III) : \begin{cases} \mathcal{N} = \{1, \dots, N\} \\ \mathcal{P} = \{p \mid p \text{ premier et } p \leq \sqrt{N}\} \\ \Omega_p = \{0, 2\} \end{cases} \quad (IV) : \begin{cases} \mathcal{N} = \{1, \dots, N\} \\ \mathcal{P} = \{p \mid p \text{ premier et } p \leq \sqrt{N}\} \\ \Omega_p = \left\{ a \mid \begin{array}{l} a \text{ n'est pas un résidu} \\ \text{quadratique (mod } p) \end{array} \right\} \end{cases}$$

L'exemple (III) est exemple typique de petit crible.

On voit sans trop de difficultés que $\mathcal{N}_0$ décrit l'ensemble des nombres premiers jumeaux compris dans $\{\sqrt{N}, \dots, N\}$.

L'exemple (IV) est un exemple typique de grand crible :

$$\forall p \in \mathcal{P} \text{ et } p \geq 2,$$

$$\begin{aligned} \omega(p) &= |\{1, \dots, p\}| - |\{a \mid a \text{ est un carré (mod } p)\}| \\ &= p - \frac{p+1}{2} \\ &= \frac{p-1}{2} \sim \frac{p}{2} \end{aligned}$$

Il est clair que $\{a \mid a \leq N \text{ et } a \text{ est un carré parfait}\} \subseteq \mathcal{N}_0$, mais il n'est pas aisé d'en dire plus sans théorème général sur le grand crible.

Notation : Dorénavant nous ferons usage de la notation $\ll_{a,b,\dots}$ de Vinogradov pour indiquer une inégalité avec un facteur constant non spécifié, qui dépend seulement des paramètres $a, b, \dots$.

1.3 Théorème de Linnik sur le grand crible

Le premier résultat général sur le grand crible est dû à Linnik en 1941 :

Théorème 1.

Soit :

$$\begin{cases} \mathcal{N} = \{1, \dots, N\} \\ \mathcal{P} = \{p \mid p \text{ premier et } p \leq \sqrt{N}\} \text{ un grand crible} \\ \Omega_p \text{ quelconque} \end{cases}$$

Alors, $\forall \tau, 0 < \tau < 1$, on a :

$$|\mathcal{N}_0| \ll \frac{N}{\tau^2 |\{p \in \mathcal{P} \mid \omega(p) > \tau p\}|}$$

Remarque : On ne démontrera pas ici ce théorème, pour plus de détails, voir [3].

2 Majoration du plus petit non résidu quadratique

Définition 4. Soit b un nombre entier positif et $r \in \{1, \dots, b\}$.

On dit que r est un résidu quadratique modulo b si :

$$\exists a \in \{1, \dots, b\}, \quad r \equiv a^2 \pmod{b}$$

2.1 Définition du problème et théorème

Le problème : Soit p un nombre premier, on cherche à minorer :

$$\{1 \leq r \leq p \mid r \text{ n'est pas un résidu quadratique mod } p\}$$

Conjecture : Dans son cours au Collège de France, E. Bombieri nous donne la conjecture de l'époque :

Le plus petit non-résidu quadratique modulo p est $\ll_{\varepsilon} p^{\varepsilon}$, pour tout p premier³.

Notation : On utilisera l'acronyme "p.p.n.r.q." pour "plus petit non-résidu quadratique".

Une application du théorème 1, répond partiellement à cette conjecture :

Théorème 2. *Le nombre de nombre premiers $p \geq N$ tels que le plus petit non-résidu quadratique modulo p soit $> N^{\varepsilon}$, est borné par une constante :*

$$|\{p \leq N \mid p \text{ premier, tel que le p.p.n.r.q. mod } p > N^{\varepsilon}\}| \ll_{\varepsilon} 1$$

Ce qui nous permet d'obtenir :

Corollaire 1. *Pour tout $\varepsilon > 0$, le nombre des $p \leq x$ premiers tels que le p.p.n.r.q. mod p soit $> p^{\varepsilon}$ est majoré par :*

$$\ll_{\varepsilon} \log \log x$$

Remarque :

- Ce que ce corollaire nous dit, c'est que les exceptions à la conjecture précédemment citée sont au plus, assez rares lorsque x est grand.
- Pour plus de détails sur ce corollaire, voir [3].

2.2 Démonstration par le théorème de Linnik

Démonstration du théorème 2.

Considérons le crible :

$$\begin{cases} \mathcal{N} &= \{1, \dots, N\} \\ \mathcal{P} &= \{p \leq \sqrt{N} \mid \text{tout } b \leq N^{\varepsilon} \text{ est un résidu quadratique mod } p\} \\ \Omega_p &= \{\text{non résidu quadratique (mod } p)\} \end{cases}$$

On a (comme nous l'avons déjà vu) : $\omega(p) = \frac{p-1}{2}$

Posons maintenant :

3. Et même $\ll (\log p)^2$ si l'hypothèse de Riemann pour les fonctions $L(s, \chi)$, où χ est un caractère modulo p , est vraie.

$$\mathcal{N}_1 = \{n \leq N \mid q \mid n \text{ et } q \text{ premier} \Rightarrow q \leq N^\varepsilon\}$$

Remarque : L'ensemble $\mathcal{N}_1$ est appelé : l'ensemble des entiers friables.

Montrons que $\mathcal{N}_1 \subseteq \mathcal{N}_0$:

Soit $n \in \mathcal{N}_1$ et $p \in \mathcal{P}$,

Alors $\forall q, q \mid n$, on a $q \geq N^\varepsilon$, donc q est un résidu quadratique modulo p (par définition de $\mathcal{P}$).

Ainsi tous les diviseurs de n sont des résidus quadratiques modulo p

$\Rightarrow n$ est un résidu quadratique modulo p .

$\Rightarrow n \in \mathcal{N}_0$.

Vient maintenant un résultat sur l'ensemble des entiers friables $\mathcal{N}_1$:

Lemme 1.

Il existe une fonction $\delta(\varepsilon)$ telle que : $|\mathcal{N}_1| \sim \delta(\varepsilon)N$

Le théorème 2. est une conséquence immédiate de ce Lemme et du théorème 1., en effet :

$$\begin{aligned} \delta(\varepsilon)N &\sim |\mathcal{N}_1| && \text{(lemme 1.)} \\ &\leq |\mathcal{N}_0| && (\mathcal{N}_1 \subseteq \mathcal{N}_0) \\ &\ll \frac{N}{|\{p \in \mathcal{P} \mid \omega(p) > p/3\}|} && \text{(théorème 1. avec } \tau = 1/3\text{)} \\ &= \frac{N}{|\mathcal{P}|} && (\text{car } \omega(p) = \frac{p-1}{2} > \frac{p}{3}) \end{aligned}$$

D'où :

$$\Leftrightarrow \begin{array}{l} |\mathcal{P}| \ll \delta(\varepsilon)^{-1} \\ |\mathcal{P}| \ll_\varepsilon 1 \end{array}$$

Qui est le résultat voulu.

□

2.3 Preuve du Lemme d'existence de la fonction δ

Démonstration : Soient $N \in \mathbb{N}^*$ et $z \in \mathbb{N}^*$, posons :

$$R(N, z) := |\{n \leq N \mid p \text{ premier et } p \mid n \Rightarrow p \leq z\}|$$

L'idée est de travailler sur $R(N, z)$ afin de déduire un équivalent de $R(N, N^\varepsilon) = |\mathcal{N}_1|$

Proposition 1. Soient $p' < p$ deux nombres premiers consécutifs, alors :

$$R(N, p) = \sum_{r=0}^{+\infty} R\left(\frac{N}{p^r}, p'\right)$$

En effet, tout nombre n n'ayant que des facteurs premiers $q \leq p$ s'écrit de façon unique comme $n = p^r n'$, où $n' \leq \frac{N}{p^r}$ n'a que des facteurs premiers $q' \leq p'$

Proposition 2. (avec les mêmes notations que pour la proposition précédente)

$$\forall y \leq z, R(N, y) = R(N, z) - \sum_{y < p \leq z} R\left(\frac{N}{p}, p'\right) - \sum_{y < p \leq z} \sum_{r=2}^{+\infty} R\left(\frac{N}{p^r}, p'\right)$$

Démonstration prop 2.

Par récurrence sur $\lfloor z - y \rfloor \in \mathbb{N}$:

$\lfloor z - y \rfloor = 0$: On a évidemment $R(N, y) = R(N, z)$
donc le formule est bonne.

$\lfloor z - y \rfloor = 1$: Deux cas possibles : $\begin{cases} \exists y < p \leq z, \text{premier} & (1) \\ \nexists y < p \leq z, \text{premier} & (2) \end{cases}$

(1) : $R(N, z) = R(N, p)$ et $R(N, y) = R(N, p')$ ($\lfloor z - y \rfloor = 1$)
Ce qui nous donne bien le résultat voulu. (prop 2.)

(2) : $R(N, y) = R(N, z)$

Là aussi la formule reste bonne.

($\begin{matrix} \text{pareil que pour} \\ \lfloor z - y \rfloor = 0 \end{matrix}$)

$\lfloor z - y \rfloor \geq 2$: Posons $n := \lfloor z - y \rfloor$

On suppose que $\forall 0 \leq n' < n$, la formule est bonne.

On a : $\lfloor (z - 1) - y \rfloor \leq (z - y) - 1 < \lfloor z - y \rfloor = n$

d'où, d'après l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} R(N, y) &= R(N, z - 1) - \sum_{y < p \leq z-1} R\left(\frac{N}{p}, p'\right) \\ &\quad - \sum_{y < p \leq z-1} \sum_{r=2}^{+\infty} R\left(\frac{N}{p^r}, p'\right) \end{aligned}$$

De plus on a :

$$\begin{aligned} R(N, z-1) &= R(N, z) - \sum_{z-1 < p \leq z} R\left(\frac{N}{p}, p'\right) \\ &\quad - \sum_{z-1 < p \leq z} \sum_{r=2}^{+\infty} R\left(\frac{N}{p^r}, p'\right) \quad (\text{cas } \lfloor z-y \rfloor = 1) \end{aligned}$$

En remplaçant $R(N, z-1)$ par cette dernière formule nous obtenons le résultat voulu. □

La somme double est $o(N)$, car $R(N, z) \leq N$ et $\sum_{p \text{ premier}} \sum_{r=2}^{+\infty} \frac{1}{p^r} < +\infty$.

Ce qui nous permet d'obtenir :

Proposition 3. $\exists \delta$, $R(N, z) \sim \delta\left(\frac{\log z}{\log N}\right)N$

Démonstration proposition 3.

$$\text{Posons } \delta(u) := \begin{cases} 1 & \text{si } u \geq 1 \\ \forall 0 < u < 1, & \delta(u) = 1 - \int_u^1 \delta\left(\frac{v}{1-v}\right) \frac{dv}{v} \end{cases}$$

Nous pourrions alors voir, par récurrence lors de la soutenance, que cette fonction convient. □

Ce qui termine la preuve en prenant $z = N^\varepsilon$ □

3 Forme analytique additive du grand crible et premiers résultats

3.1 Définition de la forme analytique additive du grand crible

Il nous faut tout d'abord introduire quelques objets :

Définition 5. Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ une suite de nombre complexes indexée par $\mathbb{Z}$ et $M \in \mathbb{Z}$, $N \in \mathbb{N}^*$ deux entiers.

Notons S le polynôme trigonométrique tel que, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$:

$$S(\alpha) := \sum_{n=M+1}^{M+N} a_n e(n\alpha)$$

(où $e(\beta) := e^{2\pi i\beta}$)

Remarque : Le polynôme trigonométrique S est une fonction 1 – *périodique*.
Donc S passe au quotient en $\tilde{S}$ définie sur $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ et on maniera sans distinction S et $\tilde{S}$.

Définition 6. Soient $(\alpha_1, \dots, \alpha_R) \in \mathbb{R}^R$ et $\delta > 0$.

On dit que $(\alpha_1, \dots, \alpha_R)$ sont δ -bien espacés si :

$$\forall r \neq s, \|\alpha_r - \alpha_s\| \geq \delta$$

où $\|\theta\|$ désigne la distance de θ à $\mathbb{Z}$:

$$\|\theta\| := \min_{n \in \mathbb{Z}} |\theta - n|$$

Forme analytique additive du grand crible

Soient $M \in \mathbb{Z}$, $N \in \mathbb{N}^*$, $\delta > 0$ et Δ une fonction de M , N et δ dans $\mathbb{R}_+$.

La forme analytique additive du grand crible est l'inégalité :

$$\begin{aligned} &\forall (a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}} \text{ et } \forall (\alpha_1, \dots, \alpha_R) \text{ } \delta\text{-bien espacés} \\ &\sum_{r=1}^R |S(\alpha_r)|^2 \leq \Delta(M, N, \delta) \sum_{n=M+1}^{M+N} |a_n|^2 \end{aligned} \quad (1)$$

Le problème que l'on se pose est de trouver une fonction Δ minimale qui vérifie l'inégalité (1) et de regarder sa dépendance en (M, N, δ) .

3.2 Premières observations

1. Si Δ vérifie (1) et est minimale, elle est indépendante de M .

En effet, montrons que $\forall M, M' \in \mathbb{Z}$, $\forall N \in \mathbb{N}^*$ et $\forall \delta > 0$, $\Delta(M, N, \delta) = \Delta(M', N, \delta)$.

Soient $(a_n), (b_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ et $(\alpha_1, \dots, \alpha_R)$ δ -bien espacés

. On a :

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^R |S(\alpha_r)|^2 \leq \Delta(M, N, \delta) \sum_{n=M+1}^{M+N} |a_n|^2 \\ \sum_{r=1}^R |T(\alpha_r)|^2 \leq \Delta(M', N, \delta) \sum_{n=M'+1}^{M'+N} |b_n|^2 \end{cases}$$

$$(\text{où } T(\alpha_r) = \sum_{n=M'+1}^{M'+N} b_n e(n\alpha))$$

En particulier pour $(b_n) = (a_{M-M'+n})$, on a :

$$\left\{ \begin{array}{l} |T(\alpha_r)| = \left| \sum_{n=M'+1}^{M'+N} a_{M-M'+n} e(n\alpha) \right| = |e((M'-M)\alpha_r) S(\alpha_r)| = |S(\alpha_r)| \\ \sum_{n=M'+1}^{M'+N} |b_n|^2 = \sum_{n=M'+1}^{M'+N} |a_{n-M'+M}|^2 = \sum_{n=M+1}^{M+N} |a_n|^2 = \end{array} \right.$$

Ainsi le système d'inégalité précédent devient :

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{r=1}^R |S(\alpha_r)|^2 \leq \Delta(M, N, \delta) \sum_{n=M+1}^{M+N} |a_n|^2 \\ \sum_{r=1}^R |S(\alpha_r)|^2 \leq \Delta(M', N, \delta) \sum_{n=M+1}^{M+N} |a_n|^2 \end{array} \right.$$

Par conséquent, si Δ est minimale, $\Delta(M, N, \delta) = \Delta(M', N, \delta)$.

On a réduit notre problème à chercher une fonction Δ ne dépendant plus que de N et δ qui vérifie (1).

2. Δ minimale vérifiant (1) ne peut pas être trop petit :

$$\Delta \geq N \tag{2}$$

$$\Delta \geq \delta^{-1} \tag{3}$$

Montrons (2) :

Soit Δ minimale vérifiant (1). On considère la suite de complexes de termes

$$a_n = e(-n\alpha_1). \text{ On trouve alors } S(\alpha_1) = \sum_{n=M+1}^{M+1} e(-n\alpha_1) e(n\alpha_1) = N \text{ donc}$$

$$|S(\alpha_1)|^2 = N^2 = N \sum_{n=M+1}^{M+1} |a_n|^2. \text{ Donc } \Delta \geq N.$$

Montrons (3) :

Soit Δ minimale vérifiant (1). On suppose que les α_r sont bien distribués

dans $[0, 1]$. On a donc $\frac{1}{R} \sum_{r=1}^R |S(\alpha_r)|^2 \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} \int_0^1 |S(\alpha)|^2 d\alpha$.

Remarquons de plus que :

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \sum_r |S(\alpha_r + \alpha)|^2 d\alpha &= \sum_r \int_0^1 |S(\alpha_r + \alpha)|^2 d\alpha \\
&= \sum_r \int_{\alpha_r}^{\alpha_r+1} |S(x)|^2 dx \\
&= R \int_0^1 |S(\alpha)|^2 d\alpha = R \sum |a_n|^2
\end{aligned}$$

Ainsi, pour un certain α , $\sum |S(\alpha_r + \alpha)|^2 \geq R \sum |a_n|^2$ donc $\Delta \geq \delta^{-1}$.
Finalement, Δ ne peut pas prendre de valeurs trop petites.

3.3 Théorème de Gallagher

Nous avons vu que si Δ vérifiait l'inégalité du grand crible alors $\Delta \geq N$ et $\Delta \geq \delta^{-1}$. Le théorème de Gallagher, lui, nous fournira une première valeur de Δ pour laquelle cette inégalité est valable.

Théorème 3 (Gallagher). *L'inégalité (1) est vérifiée pour*

$$\Delta = \delta^{-1} + \pi N$$

La démonstration de ce théorème repose sur le lemme suivant :

Lemme 2. *Soit $f \in C^1([0, 1])$ une application de classe C^1 . Alors*

$$|f(\frac{1}{2})| \leq \int_0^1 |f(t)| + \frac{1}{2} |f'(t)| dt$$

Démonstration.

Soit $x \in [0, 1]$. Par intégrations par parties, on a :

$$\int_0^x u f'(u) du = [u f(u)]_0^x - \int_0^x f(u) du = x f(x) - \int_0^x f(u) du$$

et

$$\int_x^1 (u-1) f'(u) du = [(u-1)f(u)]_x^1 - \int_x^1 f(u) du = (1-x)f(x) - \int_x^1 f(u) du$$

En sommant ces deux égalités, on obtient :

$$\int_0^x u f'(u) du + \int_x^1 (u-1) f'(u) du = f(x) - \int_0^1 f(u) du$$

donc

$$f(x) = \int_0^1 f(u) du + \int_0^x u f'(u) du + \int_x^1 (u-1) f'(u) du$$

En particulierisant cette égalité pour $x = \frac{1}{2}$ et en remarquant que $\forall u \in [0, \frac{1}{2}], |u| \leq \frac{1}{2}$ et $\forall u \in [\frac{1}{2}, 1], |u-1| \leq \frac{1}{2}$, on obtient par inégalités triangulaires :

$$|f(\frac{1}{2})| \leq \int_0^1 |f(u)| du + \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} f'(u) du + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{2} f'(u) du$$

Et donc finalement :

$$|f(\frac{1}{2})| \leq \int_0^1 |f(u)| + \frac{1}{2} |f'(u)| du$$

□

Grâce à ce lemme, on peut maintenant démontrer le théorème de Gallagher.

Démonstration.

Soit $f \in C^1([0, 1])$. Considérons la fonction $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $g(x) = f(\delta(x - \frac{1}{2}) + \alpha_r)$. g est de classe C^1 puisque f est de classe C^1 . En appliquant le lemme à g , on obtient :

$$|f(\alpha_r)| \leq \delta^{-1} \int_{\alpha_r - \frac{\delta}{2}}^{\alpha_r + \frac{\delta}{2}} |f(t)| dt + \frac{1}{2} \int_{\alpha_r - \frac{\delta}{2}}^{\alpha_r + \frac{\delta}{2}} |f'(t)| dt$$

En particulierisant cette inégalité pour $f(t) = S(t)^2$ (qui est bien de classe C^1), on a :

$$|S(\alpha_r)|^2 \leq \delta^{-1} \int_{\alpha_r - \frac{\delta}{2}}^{\alpha_r + \frac{\delta}{2}} |S(t)|^2 dt + \frac{1}{2} \int_{\alpha_r - \frac{\delta}{2}}^{\alpha_r + \frac{\delta}{2}} |S(t)S'(t)| dt$$

Les intervalles $]\alpha_r - \frac{\delta}{2}, \alpha_r + \frac{\delta}{2}[$ ne se recouvrant pas :

$$\sum_{r=1}^R |S(\alpha_r)|^2 \leq \delta^{-1} \int_0^1 |S(t)|^2 dt + \int_0^1 |S(t)S'(t)| dt$$

Or

$$\int_0^1 |S(t)|^2 dt = \sum |a_n|^2$$

d'après l'identité de Parseval et

$$\begin{aligned} \int_0^1 |S(t)S'(t)| dt &\leq \left(\int_0^1 |S|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_0^1 |S'|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\sum |a_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum |2\pi n a_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq 2\pi \left(\max_{M+1 \leq n \leq M+N} |n| \right) \left(\sum |a_n|^2 \right) \end{aligned}$$

Enfin, $\Delta(N, \delta)$ est indépendant de M d'après une remarque précédente donc on peut choisir $M = -\frac{1}{2}(N+1)$, ce qui donne $\max |n| \leq \frac{1}{2}N$, d'où le résultat.

□

Ce théorème, simple à démontrer, est cependant riche en applications à la théorie des nombres, et nous fournit une première valeur pour laquelle l'inégalité (1) est vérifiée.

3.4 Reformulation de l'inégalité du grand crible

Dans cette partie, nous allons trouver une inégalité équivalente à celle du grand crible, qui nous sera utile par la suite pour prouver que cette dernière est vraie pour $\Delta = N + \delta^{-1}$. Pour cela, nous commencerons par prouver le lemme suivant :

Lemme 3 (dualité). *Pour $i = 1, 2$, soient p_i et q_i deux nombres réels ≥ 1 tels que $\frac{1}{p_i} + \frac{1}{q_i} = 1$. Soient de plus $[c_{n,r}]_{N \times R}$ une matrice et D une constante. Alors les 3 assertions suivantes sont équivalentes :*

1. *Pour toute suite (x_n) , $\left(\sum_r \left| \sum_n c_{n,r} x_n \right|^{p_2} \right)^{1/p_2} \leq D \left(\sum_n |x_n|^{p_1} \right)^{1/p_1}$*
2. *Pour toute suite $(x_n), (y_r)$, $\left| \sum_{n,r} c_{n,r} x_n y_r \right| \leq D \left(\sum_n |x_n|^{p_1} \right)^{1/p_1} \left(\sum_r |y_r|^{q_2} \right)^{1/q_2}$*

$$3. \text{ Pour toute suite } (y_r), \left(\sum_n \left| \sum_r c_{n,r} y_r \right|^{q_1} \right)^{1/q_1} \leq D \left(\sum_r |y_r|^{q_2} \right)^{1/q_2}$$

Démonstration.

On peut supposer $1 < p_i < +\infty$ et $1 < q_i < +\infty$, les cas limites étant obtenus par continuité.

Montrons d'abord que $1 \implies 2$. On a :

$$\begin{aligned} \left| \sum_{n,r} c_{n,r} x_n y_r \right| &= \left| \sum_r y_r \sum_n c_{n,r} x_n \right| \\ &\leq \left(\sum_r |y_r| \left| \sum_n c_{n,r} x_n \right| \right) \quad \left. \begin{array}{l} \text{inégalité triangulaire} \\ \text{inégalité de Hölder} \end{array} \right\} \\ &\leq \left(\sum_r |y_r|^{q_2} \right)^{1/q_2} \left(\sum_r \left| \sum_n c_{n,r} x_n \right|^{p_2} \right)^{1/p_2} \\ &\leq D \left(\sum_n |x_n|^{p_1} \right)^{1/p_1} \left(\sum_r |y_r|^{q_2} \right)^{1/q_2} \end{aligned}$$

Montrons maintenant que $2 \implies 1$. On note (L_r) la suite définie par $L_r = \sum_n c_{n,r} x_n$ et (y_r) la suite définie par $y_r = |L_r|^{p_2-2} \overline{L_r}$. On a donc :

$$\begin{aligned} \sum_r |L_r|^{p_2} &= \sum_r L_r y_r \\ &= \sum_{n,r} c_{n,r} x_n y_r \\ &\leq D \left(\sum_n |x_n|^{p_1} \right)^{1/p_1} \left(\sum_r |y_r|^{q_2} \right)^{1/q_2} \end{aligned}$$

Or, $|y_r|^{q_2} = |L_r|^{(p_2-1)q_2} = |L_r|^{p_2}$ car $\frac{1}{p_2} + \frac{1}{q_2} = 1$. Ainsi :

$$\left(\sum_r |L_r|^{p_2} \right)^{1-\frac{1}{q_2}} \leq D \left(\sum_n |x_n|^{p_1} \right)^{1/p_1}$$

Puisque $1 - \frac{1}{q_2} = \frac{1}{p_2}$, on retrouve exactement la première inégalité en remplaçant L par son expression.

De la même manière, par symétrie des variables, on montre que $2 \iff 3$.

On a donc fini de démontrer le lemme de dualité. □

Appliquons alors ce lemme à l'inégalité 1, avec $x_n = a_n$, $c_{n,r} = e(n\alpha_r)$, $p_1 = q_1 = p_2 = q_2 = 2$. On obtient :

$$(1) \Leftrightarrow \text{Pour toute suite } (y_r), \sum_n \left| \sum_r y_r e(n\alpha_r) \right|^2 \leq \Delta \sum |y_r|^2$$

Or :

$$\begin{aligned} \sum_n \left| \sum_r y_r e(n\alpha_r) \right|^2 &= \sum_n \left(\sum_r y_r e(n\alpha_r) \right) \overline{\left(\sum_s y_s e(n\alpha_s) \right)} \\ &= \sum_n \sum_{r,s} y_r \bar{y}_s e(n(\alpha_r - \alpha_s)) \\ &= \sum_{r,s} y_r \bar{y}_s \sum_n e(n(\alpha_r - \alpha_s)) \\ &= N \sum_{r=1}^N |y_r|^2 + \sum_{r \neq s} y_r \bar{y}_s \sum_{n=M+1}^{M+N} \left[e^{2i\pi(\alpha_r - \alpha_s)} \right]^n \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} \sum_{n=M+1}^{M+N} \left[e^{2i\pi(\alpha_r - \alpha_s)} \right]^n &= e^{2i\pi(\alpha_r - \alpha_s)(M+1)} \frac{1 - e^{2i\pi(\alpha_r - \alpha_s)N}}{1 - e^{2i\pi(\alpha_r - \alpha_s)}} \\ &= e^{2i\pi(\alpha_r - \alpha_s)(M+1)} \frac{(-2i)e^{i\pi(\alpha_r - \alpha_s)N} \sin(\pi N(\alpha_r - \alpha_s))}{(-2i)e^{i\pi(\alpha_r - \alpha_s)} \sin(\pi(\alpha_r - \alpha_s))} \\ &= e^{i\pi(\alpha_r - \alpha_s)[2(M+1)+N-1]} \frac{\sin(\pi N(\alpha_r - \alpha_s))}{\sin(\pi(\alpha_r - \alpha_s))} \\ &= e^{2i\pi(\alpha_r - \alpha_s)[M + \frac{N}{2} + \frac{1}{2}]} \frac{\sin(\pi N(\alpha_r - \alpha_s))}{\sin(\pi(\alpha_r - \alpha_s))} \end{aligned}$$

On pose $T = M + \frac{N}{2} + \frac{1}{2}$. D'où :

$$\sum_n \left| \sum_r y_r e(n\alpha_r) \right|^2 = N \sum_{r=1}^N |y_r|^2 + \sum_{r \neq s} y_r e(T\alpha_r) \bar{y}_s e(-T\alpha_s) \frac{\sin(\pi N(\alpha_r - \alpha_s))}{\sin(\pi(\alpha_r - \alpha_s))}$$

Finalement, en considérant la suite (u_r) définie par $u_r = y_r e(T\alpha_r)$, on obtient l'équivalence :

$$(1) \iff \sum_{r \neq s} u_r \overline{u_s} \frac{\sin(\pi N(\alpha_r - \alpha_s))}{\sin(\pi(\alpha_r - \alpha_s))} \leq C \sum |u_r|^2 \quad (4)$$

où $\Delta = N + C$. Cette équivalence nous permettra de montrer que la valeur $\Delta = N + \delta^{-1}$ convient.

3.5 Théorème de Selberg

Comme nous venons de le démontrer, le théorème de Gallagher affirme donc que l'inégalité du grand crible est vérifiée pour $\Delta = \delta^{-1} + \pi N$. Dans cette partie, nous allons démontrer un résultat plus précis.

Théorème 4 (Selberg). *L'inégalité (1) du grand crible est vérifiée pour $\Delta = N + \delta^{-1}$.*

Avant d'entamer la preuve de ce théorème, commençons par énoncer et démontrer un théorème bien connu et un lemme qui nous seront utiles pour la suite.

Théorème 5 (Dirichlet). *Soit f une fonction 1-périodique et f_N la somme partielle d'ordre N de la série de Fourier de f . Alors en tout réel x où f admet des dérivées à droite et à gauche, on a :*

$$\lim f_N(x) = \frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)]$$

Démonstration. Admis. □

Lemme 4. *Soit $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ un nombre complexe non entier. Alors on a*

$$\frac{1}{\sin(\pi\alpha)} = \pi^{-1} \sum_k \frac{(-1)^k}{\alpha - k}$$

Démonstration.

Considérons la fonction f 1-périodique sur $\mathbb{R}$ définie par

$$f(t) = \cos(2\pi zt)$$

pour $|t| < \frac{1}{2}$.

Puisque $f(-\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2})$, la fonction périodique qui étend f à tout $\mathbb{R}$ est partout continue et il est clair qu'elle vérifie les hypothèses du théorème 5. D'autre part :

$$\begin{aligned}\widehat{f}(n) &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \cos(2\pi zt) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left[e^{2\pi i(z-n)t} + e^{-2\pi i(z-n)t} \right] dt \\ &= (-1)^n \frac{z \sin(\pi z)}{\pi(z^2 - n^2)}\end{aligned}$$

.

Ainsi :

$$\pi \cos(2\pi zt) = \sum (-1)^n \frac{z \sin(\pi z)}{z^2 - n^2} e^{2\pi i n t} \text{ pour } |t| < \frac{1}{2}$$

En particulierisant ceci pour $t = 0$, on trouve :

$$\frac{\pi}{\sin(\pi z)} = \frac{1}{z} + 2z \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{z^2 - n^2} \quad (5)$$

Or, on a également :

$$\begin{aligned}\pi^{-1} \sum_k \frac{(-1)^k}{\alpha - k} &= \pi^{-1} \left(\frac{1}{\alpha} + \sum_{k \neq 0} \frac{(-1)^k}{\alpha - k} \right) \\ &= \pi^{-1} \left(\frac{1}{\alpha} + \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^k}{\alpha - k} + \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^{-k}}{\alpha + k} \right) \\ &= \pi^{-1} \left(\frac{1}{\alpha} + \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^k [\alpha - k + \alpha + k]}{\alpha^2 - k^2} \right) \\ &= \pi^{-1} \left(\frac{1}{\alpha} + 2\alpha \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^k}{\alpha^2 - k^2} \right) \\ &= \pi^{-1} \left(\frac{\pi}{\sin(\pi \alpha)} \right) \quad \left. \vphantom{\sum_{k \geq 1}} \right\} \text{d'après (5)}\end{aligned}$$

.

On trouve alors effectivement l'égalité recherchée.

□

Le théorème de Selberg se base sur le théorème suivant :

Théorème 6 (Montgomery et Vaughan). *On considère des réels $\lambda_1 < \dots < \lambda_R$ tels que pour tout $r \in \llbracket 1, R-1 \rrbracket$ on ait $\lambda_{r+1} - \lambda_r \geq \delta$. Alors pour toute suite de complexe (w_r) , on a :*

$$\left| \sum_{r \neq s} \frac{w_r \overline{w_s}}{\lambda_r - \lambda_s} \right| \leq \pi \delta^{-1} \sum |w_r|^2$$

Démonstration.

Commençons d'abord par simplifier le terme de gauche dans l'inégalité du théorème :

$$\begin{aligned} \left| \sum_{r \neq s} \frac{w_r \overline{w_s}}{\lambda_r - \lambda_s} \right| &= \left| \sum_r w_r \sum_{s \neq r} \frac{\overline{w_s}}{\lambda_r - \lambda_s} \right| \\ &\leq \left(\sum_r |w_r|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_r \left| \sum_{s \neq r} \frac{\overline{w_s}}{\lambda_r - \lambda_s} \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= A^{\frac{1}{2}} \times B^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

. en notant $A = \sum_r |w_r|^2$ et $B = \sum_r \left| \sum_{s \neq r} \frac{\overline{w_s}}{\lambda_r - \lambda_s} \right|^2$

Nous allons montrer que $\sum_r \left| \sum_{s \neq r} \frac{\overline{w_s}}{\lambda_r - \lambda_s} \right|^2 \leq \pi^2 \delta^{-2} \sum |w_r|^2$, ce qui sera suffisant pour prouver le théorème.

Intéressons-nous donc au membre de gauche B :

$$\begin{aligned}
B &= \sum_r \left| \sum_{s \neq r} \frac{\overline{w_s}}{\lambda_r - \lambda_s} \right|^2 \\
&= \sum_r \left(\sum_{s \neq r} \frac{\overline{w_s}}{\lambda_r - \lambda_s} \right) \left(\sum_{t \neq r} \frac{w_t}{\lambda_r - \lambda_t} \right) \\
&= \sum_{s,t} \overline{w_s} w_t \sum_{\substack{r \\ r \neq s \\ r \neq t}} (\lambda_r - \lambda_s)^{-1} (\lambda_r - \lambda_t)^{-1} \\
&= \sum_s |w_s|^2 \sum_{\substack{r \\ r \neq s}} (\lambda_r - \lambda_s)^{-2} + \sum_{\substack{s,t \\ s \neq t}} \frac{\overline{w_s} w_t}{\lambda_s - \lambda_t} \sum_{\substack{r \\ r \neq s \\ r \neq t}} [(\lambda_r - \lambda_s)^{-1} - (\lambda_r - \lambda_t)^{-1}]
\end{aligned}$$

.

On note $\Sigma_1 = \sum_s |w_s|^2 \sum_{\substack{r \\ r \neq s}} (\lambda_r - \lambda_s)^{-2}$ le premier terme de cette somme. Le second terme, lui, est égal à $\sum_{s \neq t} \frac{\overline{w_s} w_t}{\lambda_s - \lambda_t} \sum_{\substack{r \\ r \neq s}} (\lambda_r - \lambda_s)^{-1} - \sum_{s \neq t} \frac{\overline{w_s} w_t}{\lambda_s - \lambda_t} \sum_{\substack{r \\ r \neq t}} (\lambda_r - \lambda_t)^{-1} + 2 \sum_{s \neq t} \frac{\overline{w_s} w_t}{(\lambda_s - \lambda_t)^2} = \Sigma_2 - \Sigma_3 + 2\Sigma_4$ en notant respectivement Σ_2, Σ_3 et Σ_4 les 3 termes de cette somme. Nous avons donc montré que $B = \Sigma_1 + \Sigma_2 - \Sigma_3 + 2\Sigma_4$.

Puisque nous souhaitons montrer, comme nous en avons fait la remarque plus haut, que $\sum_r \left| \sum_{s \neq r} \frac{\overline{w_s}}{\lambda_r - \lambda_s} \right|^2 \leq \pi^2 \delta^{-2} \sum |w_r|^2$, nous pouvons supposer que les w_r sont extrémaux pour la matrice antisymétrique dont les coefficients non diagonaux sont les $\frac{1}{\lambda_r - \lambda_s}$. Ainsi, le vecteur dont les coordonnées sont les w_r est un vecteur propre de cette matrice. La matrice étant antisymétrique, la valeur propre associée est donc imaginaire pure. On peut donc écrire que :

$$\exists \mu \in \mathbb{R} : \forall 1 \leq s \leq R, \sum_{\substack{r \\ r \neq s}} w_r (\lambda_r - \lambda_s)^{-1} = i\mu w_s$$

.

Ce qui donne donc, d'après l'expression de Σ_2 et en commençant d'abord par sommer sur les s :

$$\Sigma_2 = -i\mu \sum_s |w_s|^2 \sum_{\substack{r \\ r \neq s}} (\lambda_r - \lambda_s)^{-1}$$

En faisant de même avec Σ_3 , nous trouvons que $\Sigma_2 = \Sigma_3$

Or, nous avons montré que $B = \Sigma_1 + \Sigma_2 - \Sigma_3 + 2\Sigma_4$ donc :

$$\sum_r \left| \sum_{s \neq r} \frac{\overline{w_s}}{\lambda_r - \lambda_s} \right|^2 \leq \Sigma_1 + 2\Sigma_4$$

D'autre part, puisque $|\overline{w_s} w_t| \leq \frac{1}{2} |w_s|^2 + \frac{1}{2} |w_t|^2$, on obtient que $\Sigma_4 \leq \Sigma_1$ donc $B \leq 3\Sigma_1$.

Pour conclure, on remarque simplement que par hypothèse $|\lambda_r - \lambda_s| \geq \delta |r - s|$ donc :

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{r \\ r \neq s}} (\lambda_r - \lambda_s)^{-2} &\leq \sum_{\substack{r \\ r \neq s}} \delta^{-2} (r - s)^{-2} \\ &< 2\delta^{-2} \sum_{k=1}^{\infty} k^{-2} \\ &= 2\delta^{-2} \frac{\pi^2}{6} \\ &= \frac{1}{3} \pi^2 \delta^{-2} \end{aligned}$$

.

Ainsi, on obtient le théorème de Montgomery et Vaughan.

□

On déduit de ce théorème deux corollaires.

Corollaire 2. *Pour toute suite de complexes (w_r) :*

$$\left| \sum_{r \neq s} \frac{w_r \overline{w_s}}{\sin(\pi(\alpha_r - \alpha_s))} \right| \leq \delta^{-1} \sum |w_r|^2$$

Démonstration.

On applique le théorème 6 pour une suite finie de complexes $(w_{r,m})$ (où $r \in \llbracket 1, R \rrbracket$ et $m \in \llbracket 1, K \rrbracket$ et pour des réels $\lambda_{r,m}$ bien espacés :

$$\left| \sum_{\substack{r,s,m,n \\ (r,m) \neq (s,n)}} \frac{w_{r,m} \overline{w_{s,n}}}{\lambda_{r,m} - \lambda_{s,n}} \right| \leq \pi \delta^{-1} \sum_{r,m} |w_{r,m}|^2$$

A présent, choisissons $w_{r,m} = w_r(-1)^m$ et $\lambda_{r,m} = \alpha_r + m$. On obtient donc :

$$\left| \sum_{\substack{r,s,m,n \\ (r,m) \neq (s,n)}} (-1)^{m-n} \frac{w_r \overline{w_s}}{\lambda_r - \lambda_s + m - n} \right| \leq K \pi \delta^{-1} \sum_r |w_r|^2$$

Or, par symétrie des rôles joués entre m et n , si $r = s$, on a $\sum_r \sum_{m \neq n} (-1)^{m-n} |w_r|^2 (m - n)^{-1} = 0$ donc puisque $\sum_{(r,m) \neq (s,n)} \dots = \sum_{\substack{r \neq s \\ m,n}} \dots + \sum_{\substack{r=s \\ m \neq n}} \dots$, on peut remplacer la condition $(r,m) \neq (s,n)$ par la condition plus simple $r \neq s$. En posant ensuite $k = m - n$ et en divisant par K , on obtient :

$$\left| \sum_{r \neq s} w_r \overline{w_s} \sum_{k=-K}^K (-1)^k \left(1 - \frac{|k|}{K}\right) (\lambda_r - \lambda_s + k)^{-1} \right| \leq \pi \delta^{-1} \sum_r |w_r|^2$$

Or, on sait que $\forall \alpha \notin \mathbb{Z}, \frac{1}{\sin(\pi \alpha)} = \pi^{-1} \sum_k (-1)^k (\alpha - k)^{-1}$. D'où $\lim_{K \rightarrow \infty} \sum_{-K}^K \left(1 - \frac{|k|}{K}\right) (-1)^k (\alpha + k)^{-1} = \frac{\pi}{\sin(\alpha)}$. On obtient alors le résultat du corollaire en faisant tendre K vers $+\infty$.

□

Corollaire 3. Pour tout t et pour toute suite (u_r) , $\left| u_r \overline{u_s} \frac{\sin(t(\alpha_r - \alpha_s))}{\sin(\pi(\alpha_r - \alpha_s))} \right| \leq \delta^{-1} \sum |u_r|^2$.

Démonstration.

D'abord, remarquons que $u_r \overline{u_s} \sin(t(\alpha_r - \alpha_s)) = \frac{1}{2i} u_r \overline{u_s} e^{it(\alpha_r - \alpha_s)} - \frac{1}{2i} u_r \overline{u_s} e^{-it(\alpha_r - \alpha_s)}$ d'après l'identité d'Euler. On applique alors le corollaire 2 deux fois avec les $w_r = u_r e^{it\alpha_r}$ et les $w_r = u_r e^{-it\alpha_r}$. Cela donne :

$$\left| \frac{u_r e^{it\alpha_r} \overline{u_s} e^{it\alpha_s}}{\sin(\pi(\alpha_r - \alpha_s))} \right| \leq \delta^{-1} \sum |u_r|^2$$

et

$$\left| \frac{u_r e^{-it\alpha_r} \overline{u_s} e^{-it\alpha_s}}{\sin(\pi(\alpha_r - \alpha_s))} \right| \leq \delta^{-1} \sum |u_r|^2$$

En sommant ces deux inégalités, on obtient le résultat du corollaire 3.

□

En comparant le membre de gauche de l'inégalité du corollaire 3 à l'équivalence (4), on s'aperçoit que ce corollaire montre qu'on peut choisir $C = \delta^{-1}$ pour que l'inégalité du (4) soit vérifiée, ce qui correspond à $\Delta = N + \delta^{-1}$ dans l'inégalité (1) du grand crible. D'où le résultat : on a démontré le théorème de Selberg.

4 Applications à la théorie des nombres

4.1 Premières estimations

Nous allons utiliser la forme analytique additive du grand crible pour des valeurs de Δ calculées précédemment afin de déduire des résultats en théorie des nombres.

Rappelons donc d'abord que $\sum_{r=1}^R |S(\alpha_r)|^2 \leq \Delta \sum_{n=M+1}^{M+N} |a_n|^2$ si $\|\alpha_r - \alpha_s\| \geq \delta$.

Afin d'obtenir des résultats utiles en théorie des nombres, nous allons appliquer cette inégalité en prenant pour la famille des α_r l'ensemble $\left\{ \frac{a}{q} \mid a \in \llbracket 1, q \rrbracket, q \leq Q \right\}$ où Q est une constante fixée. Pour de tels (α_r) , calculons une valeur de δ telle que l'inégalité $\|\alpha_r - \alpha_s\| \geq \delta$ soit vérifiée.

On a $\left\| \frac{a}{q} - \frac{a'}{q'} \right\| = \left\| \frac{aq' - a'q}{qq'} \right\|$. Effectuons alors la division euclidienne de $aq' - a'q$ par qq' . $\exists k \in \mathbb{Z} : \exists r \in \llbracket 0, qq' - 1 \rrbracket : aq' - a'q = kqq' + r$. Donc $\left\| \frac{aq' - a'q}{qq'} \right\| = \left\| \frac{r}{qq'} \right\| = \begin{cases} (qq')^{-1} & \text{si } \frac{r}{qq'} \in [0, \frac{1}{2}] \\ 1 - \frac{r}{qq'} = \frac{qq' - r}{qq'} \geq qq' & \text{sinon} \end{cases} \geq (qq')^{-1} \geq Q^{-2}.$

On peut donc appliquer la formule analytique additive du grand crible en prenant $\delta = Q^{-2}$ et en utilisant la valeur de Δ fournit par le théorème 4 de Selberg, soit $\Delta = N + \delta^{-1} = N + Q^2$.

On obtient :

$$\sum_{q \leq Q} \sum_{\substack{a=1 \\ (a,q)=1}}^q |S(\frac{a}{q})|^2 \leq (N + Q^2) \sum_{n=M+1}^{M+N} |a_n|^2 \quad (6)$$

La plupart des applications du grand crible à la théorie des nombres proviendront de l'inégalité (6).

A présent, considérons A un ensemble de Z entiers compris entre $M+1$ et $M+N$. On définit la suite de complexes (a_n) par $a_n = 1$ si $n \in A$ et $a_n = 0$ sinon, de manière à obtenir $S(\alpha) = \sum_{n \in A} e(n\alpha)$. De plus, on note $Z(q, h) = \{n \in A \mid n \equiv h \pmod{q}\}$.

On a alors :

$$\begin{aligned} S(\frac{a}{q}) &= \sum_{n \in A} e(n\frac{a}{q}) \\ &= \sum_{n \in A} e^{2\pi i n \frac{a}{q}} \\ &= \sum_{h=1}^q Z(q, h) e(h\frac{a}{q}) \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \sum_{a=1}^q |S(\frac{a}{q})|^2 &= \sum_a |\sum_h Z(q, h) e(\frac{ah}{q})|^2 \\ &= \sum_a (Z(q, h) e(\frac{ah}{q})) \overline{(Z(q, h) e(\frac{ah}{q}))} \\ &= \sum_{h=1}^q \sum_{k=1}^q Z(q, h) Z(q, k) \sum_{a=1}^q e(\frac{a(h-k)}{q}) \\ &= q \sum_{h=1}^q Z(q, h)^2 \end{aligned}$$

D'où :

$$\sum_{a=1}^q |S(\frac{a}{q})|^2 = q \sum_{h=1}^q Z(q, h)^2 \quad (7)$$

Or $\sum_{h=1}^q Z(q, h) = Z$ donc :

$$\begin{aligned} S(1) &= \sum_{h=1}^q Z(q, h) e(h) \\ &= \sum_{h=1}^q Z(q, h) \\ &= Z \end{aligned}$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} & q \sum_{h=1}^q \left(Z(q, h) - \frac{Z}{q} \right)^2 \\ &= q \sum_{h=1}^q \left(Z(q, h)^2 - \frac{2}{q} Z(q, h) Z + \frac{Z^2}{q^2} \right) \\ &= q \sum_{h=1}^q (Z(q, h)^2) - 2Z \sum_{h=1}^q Z(q, h) + \frac{Z^2}{q^2} q \sum_{h=1}^q 1 \\ &= q \sum_{h=1}^q (Z(q, h)^2) - Z^2 \\ &= q \sum_{a=1}^{q-1} \left| S\left(\frac{a}{q}\right) \right|^2 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\sum_{h=1}^q} \right\} \text{on utilise } S(1) = Z \text{ et (7)}$$

.

Enfin, grâce à l'inégalité (6) précédemment démontrée, on obtient :

$$\sum_{\substack{p \leq Q \\ p \text{ premier}}} p \sum_{h=1}^p \left(Z(p, h) - \frac{Z}{p} \right)^2 = \sum_{\substack{p \leq Q \\ p \text{ premier}}} \sum_{a=1}^{p-1} \left| S\left(\frac{a}{p}\right) \right|^2 \leq (N + Q^2) Z \quad (8)$$

L'inégalité (8), première application obtenue grâce à l'inégalité du grand crible, est une puissante estimation (car le membre de gauche est environ égal à $\frac{ZQ^2}{\log(Q)}$).

Nous allons maintenant nous intéresser à une autre application du grand crible, dérivant encore de notre inégalité (6).

On commence par définir la quantité $\omega(p) = |\{h \pmod{p} \mid Z(p, h) = 0\}|$.

Alors
$$\sum_{h=1}^p \left(Z(p, h) - \frac{Z}{p} \right) \geq \sum_{\substack{h \\ Z(p, h)=0}} \left(-\frac{Z}{p} \right)^2 = \omega(p) \left(\frac{Z}{p} \right)^2.$$

Et donc en multipliant par p et en sommant cette inégalité pour les p premiers inférieurs à Q , on obtient
$$\sum_{\substack{p \leq Q \\ p \text{ premier}}} p \sum_{h=1}^q \left(Z(p, h) - \frac{Z}{p} \right)^2 \geq \sum_{\substack{p \leq Q \\ p \text{ premier}}} p \omega(p) \left(\frac{Z}{p} \right)^2.$$

Ainsi, d'après l'inégalité (8) :

$$\begin{aligned} (N + Q^2)Z &\geq \sum_{\substack{p \leq Q \\ p \text{ premier}}} p \sum_{h=1}^p \left(Z(p, h) - \frac{Z}{p} \right)^2 \\ \implies (N + Q^2)Z &\geq \sum_{\substack{p \leq Q \\ p \text{ premier}}} p \omega(p) \left(\frac{Z}{p} \right)^2 \\ \implies (N + Q^2)Z &\geq \frac{1}{2} \sum_{\substack{p \leq Q \\ p \text{ premier}}} \frac{\omega(p)}{p} Z^2 \\ \implies Z &\leq (N + Q^2) \left(\sum_{\substack{p \leq Q \\ p \text{ premier}}} \frac{\omega(p)}{p} \right)^{-1} \end{aligned}$$

.

Cette inégalité constitue une seconde application importante du grand crible pour la théorie des nombres. On peut notamment la particulariser pour P un ensemble de premiers p tels que $p \leq N^{\frac{1}{2}}$ et $\omega(p) \geq \tau p$. On obtient alors que $|P| \leq 2N(\tau Z)^{-1}$.

4.2 L'inégalité de Brun-Titchmarsh

L'objectif de cette section est de montrer à partir de la forme analytique additive du grand crible l'inégalité suivante, appelée *inégalité de Brun-Titchmarsh* :

Théorème 7 (inégalité de Brun-Titchmarsh).

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2, \pi(x + y; a, b) - \pi(x; a, b) \leq (2 + \varepsilon) \frac{y}{\varphi(q) \log(\frac{y}{a})}$$

uniformément pour $a < \delta y$ et tout b tel que $(a, b) = 1$.

D'abord, on peut montrer à partir de notre inégalité de base (6) le théorème suivant :

Théorème 8 (de Montgomery). $Z \leq \frac{N-1+Q^2}{L}$ et on convient des notations suivantes :

- $L = \sum_{q \leq Q} \mu^2(q) \prod_{p|q} \frac{\omega(p)}{p-\omega(p)}$
- $E \subset \llbracket M+1, M+N \rrbracket$ avec $|E| = Z$
- $\omega(p)$ est le nombre de classe que l'on rejette modulo p
- $Z(p, h) = \{n \in E \mid n \equiv h \pmod{p}\}$

Démonstration. Admis. □

C'est ce théorème qui va nous permettre de montrer l'inégalité de Brun-Titchmarsh.

Démonstration.

Soient (a, b) tels que $(a, b) = 1$. On choisit $E = \{n \mid x < an + b \leq x + y\}$ (c'est un intervalle de $\mathbb{N}$ de longueur au plus $\frac{y}{a} + 1$). On va cribler E par $\{p \mid p \leq Q\}$.

On choisit $\omega(p) = 1$ si p ne divise pas a et $\omega(p) = 0$ sinon de manière à ce que l'ensemble criblé contienne les nombres premiers de la forme $an + b$ compris entre x et $x + y$ qui sont strictement supérieurs à Q .

Simplifions alors l'expression de L maintenant que les valeurs de $\omega(p)$ sont fixés :

$$\begin{aligned}
 L &= \sum_{q \leq Q} \mu^2(q) \prod_{p|q} \frac{\omega(p)}{p-\omega(p)} \bigg) \text{ si } (a, q) > 1, \omega(p) = 0 \\
 &= \sum_{\substack{q \leq Q \\ (a, q) = 1}} \mu^2(q) \prod_{p|q} \frac{1}{p-1} \\
 &= \sum_{\substack{q \leq Q \\ (a, q) = 1}} \frac{\mu^2(q)}{\varphi(q)}
 \end{aligned}$$

.

On souhaite minorer cette quantité. Puisque $\left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1} = \sum_{n \geq 0} p^{-n}$, on a :

$$\begin{aligned}
\frac{n}{\varphi(n)} &= \prod_{p|n} \frac{1}{1 - \frac{1}{p}} \\
&= \prod_{p|n} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{p^k} \\
&= \prod_{p_1, \dots, p_r} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{p^k} \\
&= \left(\sum_{k_1=0}^{\infty} \frac{1}{p_1^{k_1}} \right) \cdots \left(\sum_{k_r=0}^{\infty} \frac{1}{p_r^{k_r}} \right) \\
&= \sum_{k_1=0}^{\infty} \cdots \sum_{k_r=0}^{\infty} \frac{1}{p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}} \\
&= \sum_{d|n^{\infty}} \frac{1}{d}
\end{aligned}$$

On en déduit :

$$\begin{aligned}
\frac{a}{\varphi(a)} L &= \sum_{\substack{q \leq Q \\ (a,q)=1}} \frac{\mu^2(q)}{q} \frac{q}{\varphi(q)} \frac{a}{\varphi(a)} \\
&= \sum_{\substack{q \leq Q \\ (a,q)=1}} \frac{\mu^2(q)}{q} \sum_{d|q^{\infty}} \frac{1}{d} \sum_{e|a^{\infty}} \frac{1}{e}
\end{aligned}$$

Soit alors n un entier tel que $n \leq Q$. $\exists m_1, m_2 \in \mathbb{N} : \exists p$ premier : $n = p \times a^{m_1} \times p^{m_2}$ avec $(a, p) = 1$. Donc d'après l'expression de $\frac{a}{\varphi(a)} L$, tous les $\frac{1}{n}$ pour $n \leq Q$

interviennent dans la somme. D'où $\frac{a}{\varphi(a)} L \geq \sum_{n \leq Q} \frac{1}{n} \geq \log(Q)$.

Or on sait que $\pi(x+y; a, b) - \pi(x; a, b) \leq \frac{N-1+Q^2}{L} + Q$ donc $\pi(x+y; a, b) -$

$\pi(x; a, b) \leq \frac{y+aQ^2}{\varphi(a)\log(Q)} + Q$. On choisit alors de particulariser cette inégalité pour

$Q = \sqrt{\frac{y}{a}} \log\left(\frac{y}{a}\right)^{-1}$. Cela donne :

$$\begin{aligned}
\pi(x+y; a, b) - \pi(x; a, b) &\leq \frac{y(1 + \log(\frac{y}{a})^{-2})}{\frac{1}{2}\varphi(a) \log(\frac{y}{a}) \left(1 - \frac{2\log(\log(\frac{y}{a}))}{\log(\frac{y}{a})}\right)} \\
&= \frac{2y}{\varphi(a) \log(\frac{y}{a})} (1 + o(1))
\end{aligned}$$

On obtient ainsi le théorème de Brun-Titchmarsh. □

Références

- [1] Pierre Barthélemy, Robert Rolland, Pascal Véron, and Robert Rolland. *Cryptographie : Principes et Mises en œuvre*. Hermès Science Publications, 2005.
- [2] Enrico Bombieri. Le grand crible dans la théorie analytique des nombres. *Astérisque*, 18, 1987.
- [3] Enrico Bombieri, John B Friedlander, and Henryk Iwaniec. Primes in arithmetic progressions to large moduli. *Acta Mathematica*, 156(1) :203–251, 1986.
- [4] Roger Godement. *Analyse mathématique II : Calcul différentiel et intégral, séries de Fourier, fonctions holomorphes*, volume 2. Springer Science & Business Media, 2003.
- [5] Hugh L Montgomery. The analytic principle of the large sieve. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 84(4) :547–567, 1978.
- [6] Hugh Lowell Montgomery and Robert Charles Vaughan. The large sieve. *Mathematika*, 20(2) :119–134, 1973.